global omnium Inversiones S. L.

C O N T R A T O D E O B R A

PROCEDIMIENTO ABIERTO

☒ Tramitación ordinaria

☐ Tramitación urgente

☐ Tramitación anticipada

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

Expte. nº: EC-1750/2026

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL HIDRÁULICO A EMPLEAR EN LAS OBRAS

1. Canalización Tubería de saneamiento liso PVC SN4

Tubería PVC-U lisa, fabricada y certificada según norma UNE EN 13476-2. En DN 160-800 mm. Con una rigidez circunferencial SN4. Unión de tuberías mediante junta integrada de caucho, reforzada con aro metálico en el interior de la junta, según norma UNE EN 681-1. Tubería fabricada con un mínimo del 60% de PVC-U reciclado, según norma UNE EN 15343 y certificada por entidad acreditada externa.

2. Canalización Tubería de saneamiento PVC tipo Concretloc de formación helicoidal reforzada con acero

Tubería PVC rígido no plastificado sin rigidez circunferencial para hormigonar una vez instalada en zanja, conformada helicoidalmente de pared interior lisa y pared exterior estructurada mediante rigidizadores en forma de T y refuerzo con perfil de acero galvanizado liso, unión de tubo con tubo macho-hembra con masilla de poliuretano.

3. Canalización con Tubería de saneamiento PEAD tipo KRAH de extrusión helicoidal

Tubería de polietileno de alta densidad (PE100), debe estar fabricada mediante tecnología de extrusión helicoidal conforme a la norma DIN 16961 y con material base que cumpla los requerimientos de la norma UNE EN 12201. Su composición debe incorporar antioxidantes y un 2,25 ± 0,25 % de negro de carbono finamente disperso, lo que le conferiirá una alta resistencia frente a la degradación térmica y a la acción de la radiación UV.

A nivel mecánico, el material debe ofrecer una Resistencia Mínima Requerida (MRS) de 10 N/mm^2 a 50 años, y operar con una tensión de diseño de 8 N/mm^2 al aplicarse el coeficiente

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

de seguridad mínimo exigido de 1,25. Su comportamiento estructural se dimensionará mediante el software de cálculo basado en la norma ATV- DVWK- A127 para garantizar que la deformación circunferencial (ovalización) no supere el 6% de su diámetro, clasificándose su rigidez en base a normativas como la ISO 9969 (clases SN) o la DIN 16961 (clases SR24).

Las conexiones se realizarán mediante junta tipo macho-hembra con resistencia de soldadura por electro-fusión integrada de fábrica en el extremo hembra, permitiendo además ser soldada in situ por aportación de material mediante extrusor manual, lo que garantizará una red completamente estanca, homogénea y altamente resistente a impactos bruscos, corrosión y abrasión.

Para esta tubería deben existir cuatro familias o tipologías base de perfiles para las paredes de estas tuberías, accesorios y piezas especiales:

- **Perfil tipo PR (Corrugado helicoidal)**: Está compuesto por una pared sólida de espesor variable, que puede ir desde los 5 mm hasta los 100 mm, reforzada en su cara exterior por una espiral helicoidal de diámetro, paso y espesores variables. Constituye la gama de tuberías más ligera, caracterizándose por tener una superficie interior lisa y una exterior corrugada.
- **Perfil tipo SQ (Estructurado interior):** Genera un perfil tipo "sándwich" formado por una pared inferior (que da al interior de la tubería) y una pared superior (exterior), ambas con espesores de 5 a 100 mm, las cuales están reforzadas internamente con secciones aligeradas continuas. Estas secciones interiores de forma cuadrada pueden presentar diferentes alturas y diámetros (dando lugar a variantes como el SQ1 y el SQ2) y aportan una inercia muy superior a la de los perfiles PR, haciéndolos ideales para grandes diámetros y requerimientos de rigidez muy elevados. A diferencia de los PR, las tuberías con perfil SQ tienen tanto la superficie interior como la exterior lisas.
- **Perfil tipo SP (Perfiles especiales):** Consiste en la combinación de uno o varios perfiles tipo SQ que además son reforzados con un perfil tipo PR. Se emplean exclusivamente en proyectos o situaciones que requieren rigideces estructurales especiales**.**
- **Perfil tipo VW (Sólido):** Adicionalmente a los que mencionas, existe esta variante compuesta por paredes totalmente sólidas sin secciones aligeradas, con espesores de entre 5 mm y 300 mm. Se utiliza fundamentalmente para poder mecanizar accesorios y piezas especiales sin soldadura y fabricar depósitos

4. <u>Canalización con Tubería para agua potable de fundición dúctil</u>

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable, Clase 40 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de aleación cinc y aluminio (mínimo 85-15) u otras aleaciones de eficacia equivalente que garanticen una protección activa contra la corrosión de al menos 400 g/m2 y con capa de protección de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibro centrifugación,

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

cemento empleado conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, unión automática flexible mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima admisible por rango de diámetros, según tabla adjunta:

DN (mm)	Δθ(Grados)
60-300	5º
350-600	4º

En cuanto a los certificados alimentarios, debe cumplirse el RD 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. Además, deben disponer del certificado de alimentariedad de producto y de las juntas (KIWA, ACS, DVGW, WRAS). Por último, conforme se indica en UNA EN 545-2011, el cemento del revestimiento interior debe ser uno de los indicados en la Norma EN 107-1. El agua utilizada para el mortero debe cumplir la Directiva de Agua Potable 98/83/CE.

5. Canalización con Tubería para agua potable de PEAD PE100

Tubería de polietileno de alta densidad PE100 UNE – EN 12201/2, ISO 4433-1:1997 e ISO 4433-2:1997, de color negro con bandas de color azul, uso alimentario con certificado de calidad de producto AENOR conforme con los diámetros y presiones que se especifiquen, el fabricante deberá disponer de un sistema de gestión ambiental certificado conforme a la norma ISO 14001, emitido por entidad acreditada, y disponer de certificación conforme al programa Operation Clean Sweep (OCS), emitida por entidad independiente, no siendo suficiente la mera adhesión o compromiso con el programa OCS.

6. Canalización con Tubería para agua potable de PVC Orientado (Especificaciones Técnicas)

Tubería de policloruro de vinilo no plastificado orientado (PVC-O) de la clase más alta (Clase 500), debe estar fabricada mediante un avanzado proceso continuo de Orientación Molecular que ordena la estructura del polímero de forma laminar aplicando una distribución homogénea de temperatura y altas presiones de hasta 35 bar. Su fabricación y diseño cumplirán estrictamente con los requerimientos de las normativas UNE-EN 17176 e ISO 16422.

A nivel mecánico, el material presentará unas prestaciones excepcionales, ofreciendo una Resistencia Mínima Requerida (MRS) de 50,0 MPa (N/mm^2) a 50 años, operando con un esfuerzo de diseño de 36,0 MPa tras aplicar el coeficiente global de servicio exigido de 1,4.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

Su estructura laminar impedirá la propagación de grietas y le otorgará una resistencia a la tracción, a la fatiga y a los impactos que indique la norma.

Su composición será absolutamente inmune a la corrosión y mantendrá inalterada la calidad del fluido, cumpliendo con los criterios sanitarios del RD 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Las conexiones se realizarán mediante junta tipo macho-hembra con embocaduras reforzadas que serán conformadas en el mismo proceso de orientación, empleando una junta elástica de estanqueidad (elastómero EPDM) que incorporará un anillo autoblocante de refuerzo en polipropileno (PP). Este sistema asegurará uniones completamente estancas, impidiendo que la junta se desplace o sea arrollada durante el montaje de la red.

7. **Registro de fundición clase D400**

Registro de fundición dúctil EN GJS 400-15, para calzadas de Tráfico Medio Clase D400 según Norma Europea de Producto EN 124-2, paso libre Ø600mm, exterior de marco Ø785mm, altura de marco 100 mm, versión seguridad con tapa abisagrada articulada y bloqueo de la tapa a 90º al cierre, acerrojado automático de seguridad de la tapa mediante sistema de cierre automático de seguridad integrado en la fundición, sin piezas mecánicas independientes que puedan corroerse o perderse, sistema ergonómico de apertura mediante barra con desbloqueo del apéndice y apertura de la tapa en un solo movimiento, con posibilidad de dispositivo antirrobo de la tapa colocado individualmente en la rótula del registro o posibilidad de dispositivo antirrobo de la tapa mediante cerradura con llave específica, marco provisto de junta de asiento estable y antirruido, resistente a la degradación por hidrocarburos y condiciones climáticas, marco provisto con medios de anclaje, marco redondo y tapa no ventilada.

8. **Registro de fundición clase C250**

Registro de fundición dúctil EN GJS 400-15, apto para aceras, zonas peatonales y áreas de estacionamiento de vehículos, Clase C250 según Norma Europea de Producto EN 124-2. El conjunto presentará un paso libre de 400x400 mm, dimensiones exteriores de marco de 550x550 mm y una altura de marco de 56 mm. Marco y tapa independientes sin bisagra. El marco será de tipo hidráulico para sellado de olores, mediante canal en forma de "U" diseñado para ser provisto de junta estanca o sellado líquido, e incorporará patillas de agarre perimetrales que aseguren un anclaje mecánico estable sobre el mortero de fijación. Incorporará un sistema de apoyo dinámico de la tapa sobre el marco en cuatro puntos mediante elastómeros o diseño geométrico equivalente, destinado específicamente a la absorción de vibraciones y anulación de ruidos por impacto. Asimismo, contará con un sistema de apoyos oblicuos o planos inclinados en las zonas de contacto para absorber solicitaciones horizontales derivadas del tráfico. La tapa permitirá la instalación opcional de dispositivos de seguridad antirrobo o antiapertura mediante tornillería codificada o

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

sistemas de bloqueo específicos. Versión de marco y tapa cuadrados, con acabado genérico o marcado personalizado según requerimiento municipal.

9. Válvula de compuerta de cierre elástico

Fabricada según norma EN 1074/2. Extremos embridados. Serie corta F4. Paso hidráulico 100% con compuerta abierta. Cuerpo, tapa y paleta de fundición nodular EN-GJS-400-15. La paleta debe estar vulcanizada con EPDM certificado según UNE EN 681-1. El eje debe ser de acero inoxidable AISI 420 mínimo, de una sola pieza. La tuerca del eje debe ser de bronce o latón. La empaquetadura debe tener un sellado superior de NBR ó EPDM, para evitar la entrada de polvo y suciedad. Revestimiento exterior e interior con pintura de poliuretano espesor mínimo 250 µm o epoxi mínimo 250 µm aplicado según certificación GSK, color azul. Accesorio de maniobra cuadradillo fijo al eje mediante tornillo. Certificación sanitaria (WRAS, KIWA, DVGW, ACS ó RD 3/2023).

10. Válvula de mariposa embridada

Fabricada según norma UNE EN 593 y UNE EN 1074/1-2. Concéntrica, bridas planas, con cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15 revestido con pintura de poliuretano espesor mínimo 250 µm o epoxi mínimo 250 µm aplicado según certificación GSK, color azul. Disco en acero inoxidable CF8M (AISI 316), eje de acero inoxidable AISI 420 (13% cr), anillo en EPDM vulcanizado al cuerpo certificado según UNE-EN 681-1. Certificación sanitaria (WRAS, KIWA, DVGW, ACS ó RD 3/2023).

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado en la fecha consignada en la firma electrónica, por el Consejero Delegado:

Firmado por: DIONISIO MAURO GARCIA COMIN -
NIF:25380503A
Fecha y hora: 23-04-2026 09:10 UTC+02
NIF: 25380503A

Fdo: Dionisio García Comín

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc